



ใบงานที่ 4 การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของเสียง

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S1 · คาบเดียว 50 นาที · Think-Pair-Share

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

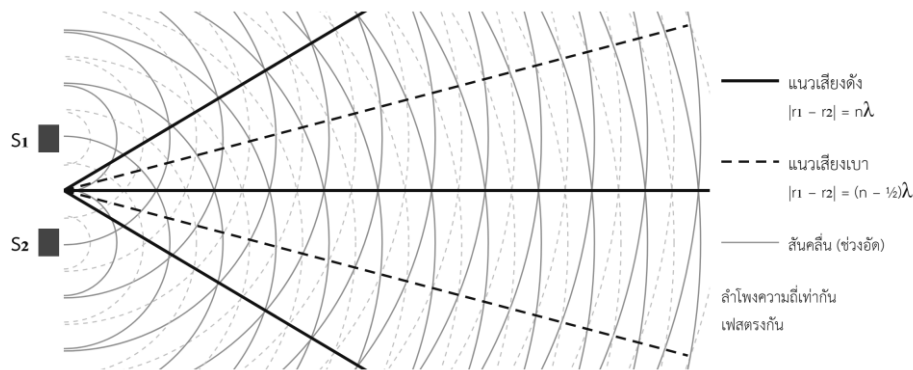
ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

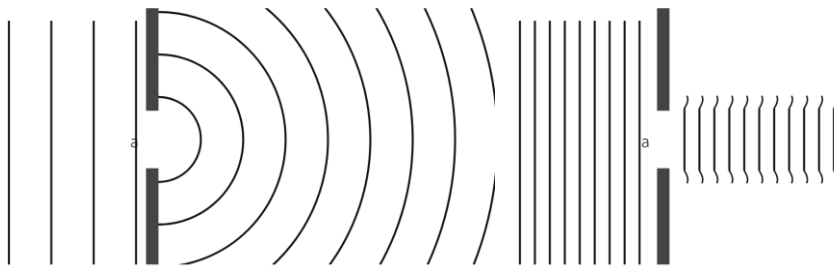
สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- เสียงจากแหล่งกำเนิดสองแหล่งที่ความถี่เท่ากันและเฟสตรงกันมาพบกันจะแทรกสอด ให้ r_1 และ r_2 เป็นระยะจากแหล่งกำเนิดถึงผู้ฟัง
- เสียงดัง (เสริม): $|r_1 - r_2| = n\lambda$ เมื่อ $n = 0, 1, 2, \dots$ · เสียงเบา (หักล้าง): $|r_1 - r_2| = (n - \frac{1}{2})\lambda$ เมื่อ $n = 1, 2, 3, \dots$
- ขั้นตอนคิด: หา $\lambda = v/f \rightarrow$ หาผลต่างระยะทาง $\rightarrow$ หาค่าด้วย λ ถ้าได้จำนวนเต็มคือดัง ถ้าได้ 0.5, 1.5, 2.5, ... คือเบา
- การเลี้ยวเบน: เสียงอ้อมสิ่งกีดขวางและแผ่ผ่านช่องเปิดได้ชัดเมื่อ λ ใกล้เคียงหรือมากกว่าขนาดช่องเปิด เสียงความถี่ต่ำ (λ ยาว) จึงเลี้ยวเบนได้ดีกว่าเสียงความถี่สูง
- เสียงที่ได้ยินมี λ ตั้งแต่ราวเซนติเมตรถึงหลายเมตร ใกล้กับขนาดประตูและมุมตึก จึงได้ยินเสียงอ้อมมุมตึก ส่วนแสงมี λ เล็กมาก (ประมาณ $5 \times 10^{-7} \text{ m}$) จึงแทบไม่เลี้ยวเบน



λ ใกล้เคียงหรือมากกว่าช่องเปิด: เลี้ยวเบนมาก

λ เล็กกว่าช่องเปิดมาก: เลี้ยวเบนน้อย



เช่น เสียงพูด $\lambda \approx 0.7 \text{ m}$ ผ่านประตู 0.9 m

เช่น เสียงแหลมมาก หรือแสง ผ่านประตู

ตอนที่ 1 สํารวจด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 4 (ทำเป็นคู่ เปิดในโทรศัพท์จากเว็บ P4 Journey)

ที่	สิ่งที่ทำในสถานการณ์จำลอง	สิ่งที่สังเกตได้
1	แท็บ 01 ($f = 340 \text{ Hz}$ ห่าง 2.0 m) วาง P บนแนวกึ่งกลางระหว่างลำโพง อ่านค่า $ r_1 - r_2 $	
2	เลื่อน P ออกจากแนวกลางจนเสียงเบาที่สุดครั้งแรก อ่านค่า $ r_1 - r_2 \div \lambda$	
3	เพิ่มความถี่เป็น 680 Hz (แท็บ 01 โหมดความถี่เปลี่ยน หรือแท็บ 02) ดูระยะห่างของแนวเสียงเบา	
4	แท็บ 03 ประดู 0.90 m เทียบเสียง 170 Hz กับ 3400 Hz และกด “แสง”	
5	แท็บ 03 เลือก “มุ่มติก” ดูเสียงด้านหลังมุ่มติก	

1.1 **L1 · S1** ตำแหน่งบนแนวกึ่งกลางระหว่างลำโพงได้ยินเสียงดังหรือเบา เพราะเหตุใด

1.2 **L1 · S1** จุดเสียงเบาครั้งแรกมี $|r_1 - r_2|$ เท่ากับกี่ λ และเมื่อเพิ่มความถี่ แนวเสียงเบาอยู่ชิดกันมากขึ้นหรือห่างกันมากขึ้น เพราะเหตุใด

1.3 **L1 · S1** ทำไมเราจึงได้ยินเสียงเพื่อนคุยกันจากอีกฟากของมุ่มติก ทั้งที่มองไม่เห็นเพื่อน

ตอนที่ 2 ตะลุยกด้าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · หา $\lambda \rightarrow$ ผลต่างระยะทาง $\rightarrow$ เทียบเงื่อนไขดังหรือเบา)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 2 ทุกข้อ					
สมการที่ 1 หาความยาวคลื่น $\lambda = \frac{v}{f}$		สมการที่ 2 จุดเสียงดัง (เสริม) $ r_1 - r_2 = n\lambda$		สมการที่ 3 จุดเสียงเบา (หักล้าง) $ r_1 - r_2 = (n - \frac{1}{2})\lambda$	
ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
r_1, r_2	ระยะจากลำโพงตัวที่ 1 และ 2 ถึงผู้ฟัง	m	$ r_1 - r_2 $	ผลต่างระยะทาง	m
n	จำนวนเต็ม ดัง $n = 0, 1, 2, \dots$ เบา $n = 1, 2, 3, \dots$	-	λ	ความยาวคลื่น	m
v	อัตราเร็วของเสียงในอากาศ	m/s	f	ความถี่ของเสียง	Hz
ขั้นตอนคิด: หา $\lambda = v/f \rightarrow$ หาผลต่างระยะทาง $\rightarrow$ หาด้วย λ ได้จำนวนเต็ม = เสียงดัง ได้ 0.5, 1.5, 2.5, ... = เสียงเบา					

- 2.1 **L1 · S1** ลำโพงสองตัวส่งเสียงความถี่ 340 Hz เฟสตรงกัน อัตราเร็วเสียง 340 m/s ผู้ฟังอยู่ห่างจากลำโพงทั้งสอง 5.0 m และ 6.0 m ผู้ฟังได้ยินเสียงดังหรือเบา

- 2.2 **L1 · S1** ลำโพงสองตัวส่งเสียงความถี่ 680 Hz เฟสตรงกัน อัตราเร็วเสียง 340 m/s ผู้ฟังอยู่ห่างจากลำโพงทั้งสอง 3.00 m และ 3.25 m ผู้ฟังได้ยินเสียงดังหรือเบา

- 2.3 **L2 · S1** เสียงพูดความถี่ 170 Hz และเสียงแหลมความถี่ 3400 Hz เดินทางผ่านประตูกว้าง 0.90 m (อัตราเร็วเสียง 340 m/s) เสียงใดเลี้ยวเบนได้มากกว่า เพราะเหตุใด

- 2.4 **L2 · S1** ลำโพงสองตัวส่งเสียงความถี่เดียวกัน เฟสตรงกัน ผู้ฟังอยู่ห่างจากลำโพงทั้งสอง 4.0 m และ 5.5 m ได้ยินเสียงเบาที่สุด ความถี่ต่ำสุดที่เป็นไปได้เท่าใด และความถี่ถัดไปที่ทำให้เบาที่สุดอีกครั้งเท่าใด (อัตราเร็วเสียง 340 m/s)

- 2.5 **L3 · S1** ลำโพง A และ B ห่างกัน 3.0 m ส่งเสียงความถี่ 510 Hz เฟสตรงกัน (อัตราเร็วเสียง 340 m/s) จุด P อยู่บนเส้นที่ตั้งฉากกับเส้น AB ที่ลำโพง A โดยห่างจาก A เป็นระยะ 4.0 m ที่จุด P ได้ยินเสียงดังหรือเบา

ด้านเสริม (ทำเมื่อเสร็จก่อน หรือทำต่อที่บ้าน)

- 2.6 **L4 · S1** ห้องประชุมมีลำโพงสองตัวต่อกับเครื่องขยายเสียงเครื่องเดียวกัน ขณะเปิดเสียงทดสอบความถี่ 340 Hz ผู้ฟังเดินไปตามแถวที่นั่งแถวหน้า ซึ่งขนานกับแนวลำโพง พบว่าเสียงดังและเบาสลับกันเป็นช่วง ๆ (ก) อธิบายสาเหตุ (ข) เมื่อเปิดเพลงจริงซึ่งมีหลายความถี่ ทำไมจึงแทบไม่รู้สึกราวว่ามีจุดที่เงียบ

ตอนที่ 3 สรุปท้ายคาบ

- 3.1 **L1 · S1** เต็มคำ: ลำโพงสองตัวที่ความถี่เท่ากันและเฟสตรงกัน ได้ยินเสียงดังเมื่อ $|r_1 - r_2| = \dots\dots\dots$ ได้ยินเสียงเบาเมื่อ $|r_1 - r_2| = \dots\dots\dots$ และเสียงเลี้ยวเบนได้มากเมื่อความยาวคลื่น $\dots\dots\dots$ ขนาดของช่องเปิด

ด้านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป
เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม
